

Oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 9 lub podzielnych przez 12?

① 3-cyfrowe podzielne przez 9 lub 12 $\rightarrow$ przez 9, 12, 9 i 12

— · — · — przez 9 + przez 12 - jednocześnie przez 9 i 12

ile jest wszystkich liczb 3-cyfrowych? : $9 \cdot 10 \cdot 10 = \underline{900}$

② liczymy ile jest liczb podzielnych przez 9, 12 na dwa sposoby:

przez 9

I sposób: $\frac{1}{9} \cdot 900 = 100$

przez 12

$\frac{1}{12} \cdot 900 = 75$

II sposób: posługujemy się ciągiem arytmetycznym

(najbardziej uniwersalny)
 $108, 114, \dots, 999$

$$999 = 108 + (n-1) \cdot 9$$

$$891 = 9n - 9$$

$$n = 100$$

$108, 120, \dots, 996$

$$996 = 108 + (n-1) \cdot 12$$

$$888 = 12n - 12$$

$$n = 75$$

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

③ sposobem I liczymy ile jest liczb podzielnych przez 9 i 12 jednocześnie

$$\frac{1}{\text{NWW}(9,12)} \cdot 900 \quad 9 = \textcircled{3} \cdot 3 \quad 12 = \textcircled{3} \cdot 4$$

$$\text{NWW} = 3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$$

$$\frac{1}{36} \cdot 900 = 25$$

④ podajemy odpowiedź:

$$\underbrace{100 + 75}_{\substack{\text{przez 9} \quad \text{przez 12} \\ \text{tutaj dwukrotnie} \\ \text{liczone są, przez 9 i 12,} \\ \text{dlatego musimy je raz} \\ \text{odjąć}}} - 25 = 150$$

Odpo: 150